

QBB-MIQP: 面向 MIQP 的量子-经典混合分解求解器

不赌全局大线路, 只打最关键的二进制块

混合整数优化问题赛道·平步青云

Quantum Block-Benders for Mixed-Integer Quadratic Programming

2026 年 5 月 17 日

5 分钟先给结论

A/B 公开样例均达到官方最优; 最终五个验证集全部可行, 目标值为 **157.586 / 459.865 / 765.691 / 636.176 / 842.346**。核心不是把 MIQP 硬塞进大 QUBO, 而是把量子/量子启发搜索限制在高价值 block, 再用 LP 验真连续变量。

痛点：直接 QUBO 化会把难点放大

连续变量不能乱离散

MIQP 中的 y 若为进量子线路而离散化，精度越高，所需 qubit 越快爆炸。

二进制搜索空间巨大

B 样例有 $n = 80$ 个二进制变量，全局搜索空间为 2^{80} ；全局 QAOA/枚举都不现实。

约束惩罚极不稳定

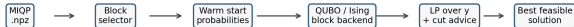
惩罚项过小会不可行，过大又淹没原目标，量子层只是在追惩罚。

真正问题

关键不是“能不能写成 QUBO”，而是：**有限量子资源下，哪一小块二进制变量最值得搜索，并且搜索后如何保证真可行。**

方案：QBB-MIQP 的混合闭环

MIQP-aware route 7 workflow



论文图：QBB-MIQP 工作流。量子/启发式 backend 只处理高价值二进制 block。

1. 分解

固定 x 后，连续 y 子问题由 LP 精确求解，不把连续变量离散进线路。

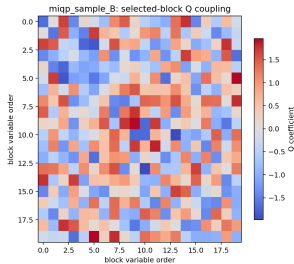
2. 搜索

根据 Q, A, B, G 结构、warm start 和历史改进选择关键 block，交给 exact / annealing / learning-guided / QAOA-compatible backend。

3. 验真

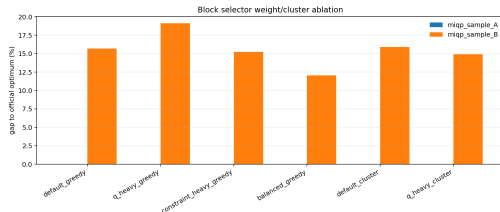
候选必须经过 repair + LP，再用原始 MIQP 目标值与约束报告排序。

为什么能赢：分块质量决定上限



论文图：B 样例二进

制变量耦合热图。强耦合变量需要被一起搜索。

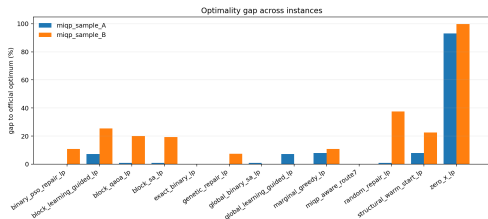


论文图：selector 消融。简单切块在 B 上仍留下显著 gap。

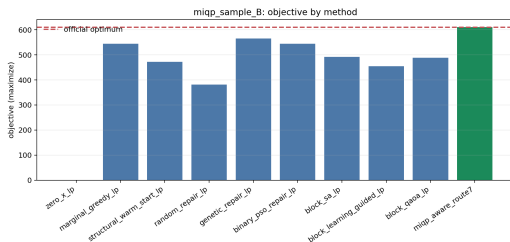
QBB-MIQP 的判断

不是“随机切 20 bit”，而是用目标耦合、混合约束参与度、选择约束压力、warm-start probability 和 cut advice 共同决定 block pool。

结果证据：A/B 达到官方最优



论文图：跨样例 gap 对比。QBB-MIQP 在 A/B 均为 0%。

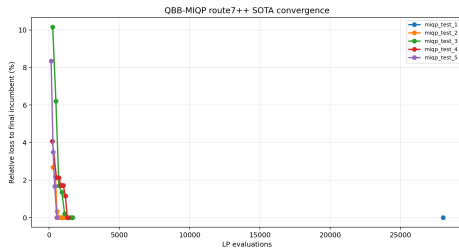


论文图：B 样例目标值横向对比。

B 样例核心数字

方法	目标值 ↑	Gap↓	候选验证	备注
GA + repair	565.761894	7.29%	146	强经典基线
Block-QAOA + LP	488.070768	20.02%	146	10-qubit 量子基线
QBB-MIQP	610.266639	0.00%	768	官方最优

最终验证与交付：五个测试集全部可行



最终验证集收敛曲线。纵轴为相对最终 incumbent 的剩余 loss。

最终验证结果

实例	目标值 ↑	状态
test 1	157.585995	可行
test 2	459.864903	可行
test 3	765.690515	可行
test 4	636.175569	可行
test 5	842.345737	可行

复现与合规

- 官方未给隐藏集标准答案，因此只报告重算目标值与可行性。
- subQUBO/QAOA/退火 block 严格不超过 30 qubit，默认 20–24 bit。
- 源码 zip 已在堡垒机 qiskit 容器中完成安装、测试和复算。

最终提交： PDF + 源码包 + miqpscale1–5.npz。